产 品 规 格 书

PRODUCT SPECIFICATION

产品系列： **Series**	“太行”系列 “Grand” Series
产品名称： **Description**	太行 Air 户内柔性租赁全彩箱体 Grand Air Indoor Flexible Rental Full Color Cabinet
产品型号： **Model**	Q-Air-2.604(500*500-I)
文件编号： **Spec NO.**	/
版本编号： **Version**	A0
发行日期： **Date**	
生产厂商： **Manufacturer**	山西高科华杰光电科技股份有限公司 Shanxi Hi-Tech Huajie Optoelectronics Technology Co., Ltd.

产品介绍 Description

本产品主要用于户内 LED 显示，箱体尺寸 L500*W500*D79.5（mm），像素间距为 2.604mm。箱体采用压铸铝材质，可实现 30° 弧形安装。

This product is primarily used for indoor LED display, with cabinet dimensions of L500*W500*D79.5 (mm)， pixel pitch of 2.604mm. The cabinet is made of die-cast aluminum, can achieve 30° arc splicing.

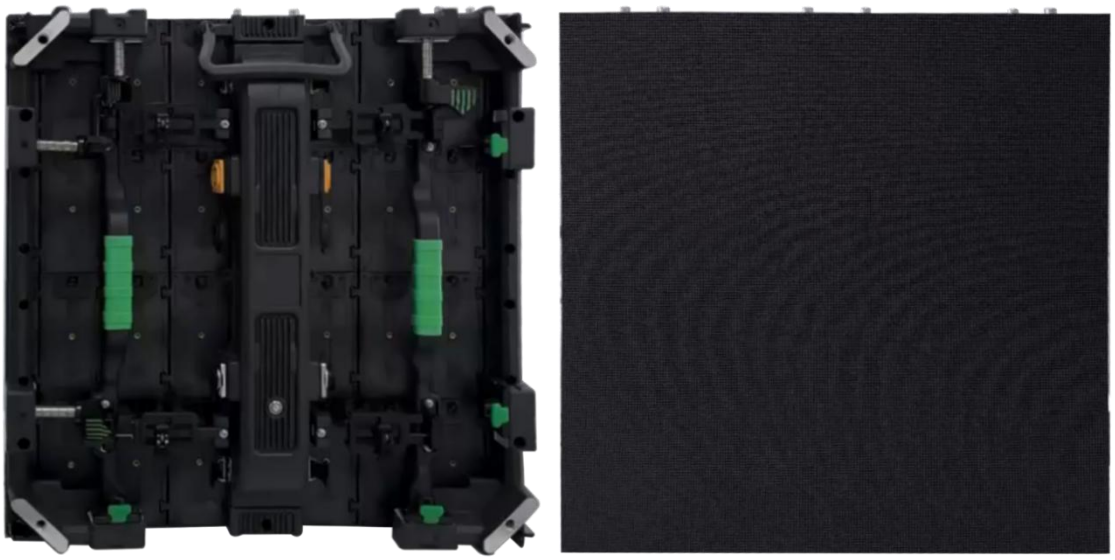
产品品质稳定可靠，具备高亮度、高对比度、超高刷新、超宽视角等性能优势，呈现优质显示效果，适用于广告传媒、舞台演播、体育赛事、展览展示等各类户内租赁场景。

The product quality is stable and reliable, with high brightness, high contrast, ultra-high refresh, ultra-wide viewing angle and other performance advantages. Its excellent display effects make it suitable for various indoor rental scenarios, including advertising media, stage performances, sports events, and exhibition displays.

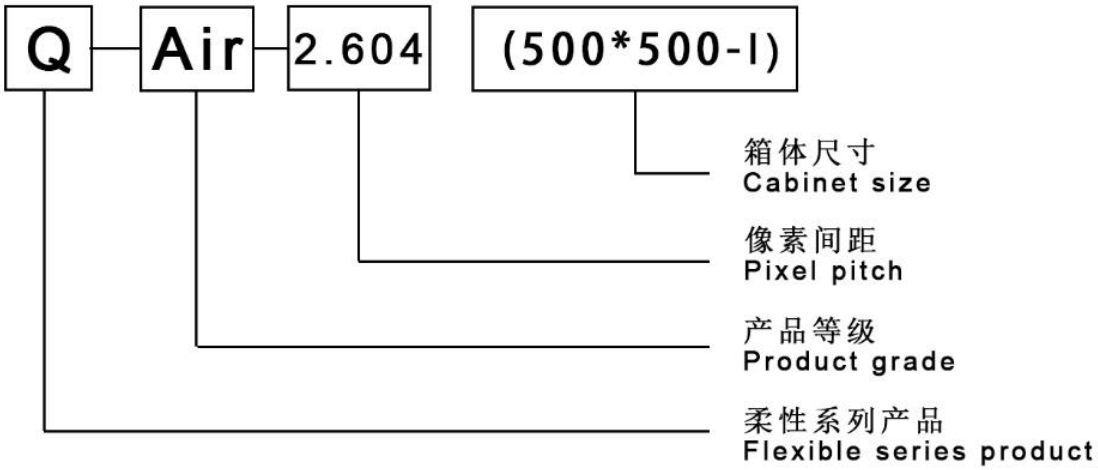
注：请不要在高温、高湿、高盐碱环境下使用本产品。

Note: Please do not use this product in high temperature, high humidity, high salinity or alkali environment.

产品外观 Appearance



产品型号 Model



接口定义 Interface definition

2*20P自定义			
VCC	1	2	VCC
VCC	3	4	VCC
GND	5	6	GND
GND	7	8	GND
R1	9	10	G1
B1	11	12	R2
G2	13	14	B2
R3	15	16	G3
B3	17	18	R4
G4	19	20	B4
A	21	22	B
C	23	24	GND
CLK	25	26	LAT
OE	27	28	GND
S-CS	29	30	S-CLK
S-MISO	31	32	S-MOSI
GND	33	34	GND
GND	35	36	GND
VCC	37	38	VCC
VCC	39	40	VCC

引脚 I/O	信号 Signal	功能 Function
1-4、37-40	VCC	供电正极 Supply positive electrode
5-8、33-36	GND	供电负极 Supply negative electrode
9-11	R1、G1、B1	第一组红色、蓝色、绿色数据 Red, Green, Blue data of group 1
12-14	R2、G2、B2	第二组红色、蓝色、绿色数据 Red, Green, Blue data of group 2
15-17	R3、G3、B3	第三组红色、蓝色、绿色数据 Red, Green, Blue data of group 3
29	S-CS	片选信号 Chip selection Signal
30	S-CLK	串行时钟 Serial Clock
32	S-MOSI	串行输入 Serial Input
18-20	R4、G4、B4	第四组红色、蓝色、绿色数据 Red, Green, Blue data of group 4
21-23	A、B、C	行控制 Line Control
24、28	GND	接地 Signal Ground
25	CLK	时钟信号 Clock Signal
26	LAT	锁存信号 Latch Signal
27	OE	使能信号 Enable Signal
31	S-MISO	串行输出 Serial Output

技术参数 Technical parameters

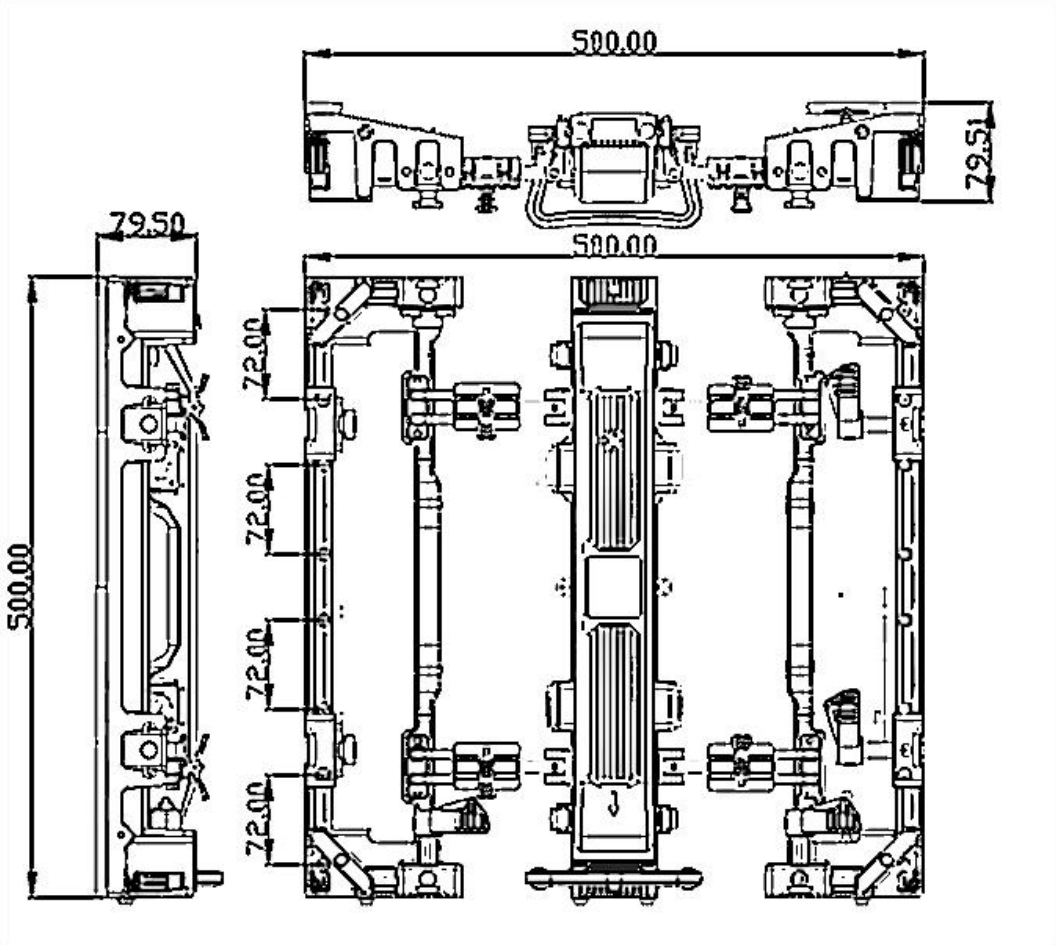
类别 Category	项目 Item	参数及指标 Parameters and standards
规格尺寸 Specifications and size	产品尺寸 Outline dimension	L500mm×W500mm×D79.5mm
	产品重量 Weight	6.85±1kg
	像素间距 Pixel pitch	2.604mm
	分辨率 Resolution	箱体 Cabinet 192×192 整屏 Screen 147456pixels/m^2
	像素组成 Pixel composition	SMD1515 RGB 全彩灯珠 SMD1515 RGB full-color LED lamp
光学参数 Optical parameters	白平衡亮度 Luminance of white balance	≥600cd/m^2
	对比度 Contrast ratio	5000:1
	色温 Color temperature	3000~21000K
	可视角度 View angle	H≥160°，V≥140°
	亮度均匀性 Luminance uniformity	≥97%
	色度均匀性 Color uniformity	±0.003 Cx，Cy 之内
电气参数 Electrical parameters	工作电压 Supply voltage	4.5~5V
	平均功率 Average power	320W/m^2
	最大功率 Maximum power	640W/m^2
	供电方式 Power supply method	AC100-240V，50/60Hz
	对地漏电流 Earth leakage current	≤3.5mA/m^2
处理性能 Processing	刷新率 Refresh ratio	≥7680Hz

类别 Category	项目 Item	参数及指标 Parameters and standards
performance	换帧频率 Refresh frame frequency	50~60Hz
	扫描方式 Scanning mode	1/24S
	灰度等级 Gray scale	14bit
环境要求 Environmental requirements	存储环境温度 Storage temperature	-20℃~+60℃
	存储环境湿度 Storage humidity	10%~60%RH 无结露 No knot dew
	工作环境温度 Operating temperature	-20℃~+40℃
	工作环境湿度 Operating humidity	10%~60%RH 无结露 No knot dew
其他性能及使用方法 Other properties and usage	防护等级 IP Grade	N/A
	PCB 阻燃等级 PCB Flame-rating	UL94 V-0
	平均失效间隔工作时间 Mean time between failure	MTBF(m_1)≥5000h
	整屏像素失控率 Full screen pixel out of control rate	P_Z≤1/10000
	区域像素失控率 Area pixel defect rate	P_Q≤3/10000
	维护方式 Maintenance mode	前维护 Front maintenance
参考标准 Reference standard	SJT 11141-2017、SJT 11281-2017、GB/T4943.1-2022、GB17625.1-2022	

产品配件清单 Accessories List

物料名称 Item	规格型号 Description	单位用量 Qty	单位 Unit
箱体固定螺丝 Cabinet fixing screw	外六方，不锈钢 410，镀环保锌，M10*20mm Outer hexagonal screw, stainless steel 410, environment-friendly zinc plating，M10*20mm	4	PCS
连接片 Connector	合页连接片 Hinge connector	1.2	PCS
电源航插线 Power Aviation plug cable	线径 3*2.5mm²，L=700mm，两端电源航插头 O-Wire diameter 3*2.5mm², L=700mm, power aviation plug at both ends	1	PCS
信号航插线 Signal Aviation plug cable	超五类，L=700mm，两端信号航插头 CAT5e, L=700mm, signal aviation plug at both ends	1	PCS

产品尺寸孔位图 Outline dimension（mm）



产品使用注意事项 Cautions

产品存储、安装、使用、维护等过程须参照《产品使用说明书》。

The processes of product storage, installation, usage, and maintenance must refer to the "Product Instruction Manual".